第 10 章練習

所有計算請保留單位、正負號約定與矩陣尺寸。應用題若缺少邊界條件、正規化或模數，必須先指出問題不完整。

CH10-E1

考慮節點 $1, 2, 3, 4$ 與下列定向邊：

$$1 \to 2, \quad 2 \to 3, \quad 1 \to 3, \quad 3 \to 4.$$

1. 寫出 4×4 關聯矩陣 A。
2. 求連通性、$\operatorname{rank} A$ 與 $\dim N(A)$。
3. 求 $N(A^T)$ 的基底，並指出對應的基本循環。
4. 給一個節點電位 x 與一個非零循環流 $y \in N(A^T)$，驗證 $y^T(Ax) = 0$。

CH10-E2

對 CH10-E1 的 graph 取所有 conductances 1，且 remove edge $2 \to 3$ 使其成為 tree。

1. 求降階關聯矩陣 B 與 $L = B^T B$。
2. 驗證 L 的列和與行和。
3. 將節點 4 接地，寫出降階 Laplacian。
4. 解 $(L_{\text{red}})x = (1, 0, 0)^T$，加入接地座標 $x_4 = 0$ 後，由 Bx 求剩餘 tree edges 的 differences，並核對完整 node balance。

CH10-E3

三個質量由勁度 c_1, c_2, c_3, c_4 的彈簧連接，兩端固定。

1. 寫出 4×3 關聯／差分矩陣 A，使 $e = Au$。
2. 寫出 C，求 $K = A^T C A$。
3. 指定 $c_i = 1$，求 K 的 eigenvalues 或至少證明 positive definite。
4. 若兩端都 free，說明 K 的 nullspace 與 physical interpretation。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH10-E4

Markov 矩陣

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}.$$

1. 驗證每個 column 的總和為 1，以及所有元素非負；說明為何本題使用 column-stochastic 約定。
2. 求特徵值與特徵向量。
3. 求 stationary 機率向量 u_∞。
4. 若 $u_0 = (1, 0)^T$，寫出 u_k，並解釋第二特徵值對收斂的影響。

CH10-E5

消耗矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 \\ 0.4 & 0.1 \end{bmatrix}.$$

1. 求 $\rho(A)$。
2. 判斷 $I - A$ 是否可逆，求 $(I - A)^{-1}$。
3. 對需求 $y = (1, 2)^T$，求產量 p。
4. 解釋 $\rho(A) < 1$ 與級數 $I + A + A^2 + \cdots$ 的關係。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH10-E6

求解線性規劃

$$\min 5x_1 + 3x_2 + 8x_3$$

滿足

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 4, \quad x_i \geq 0.$$

1. 畫出或描述可行區域與頂點。
2. 在所有頂點計算目標值，求最優解。
3. 寫出 primal 與 dual，並檢查 duality gap。
4. 判斷本題是否可能有多個不同的最優頂點。若一般 LP 有此情形，說明產量何以不唯一，並與不同基底代表同一頂點造成的 degeneracy 區分。

CH10-E7

在 $[0, 2\pi]$ 上令

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x < \pi, \\ -1, & \pi \le x \le 2\pi. \end{cases}$$

1. 求 a_0, a_n，解釋對稱性。
2. 求 b_n，特別是奇數 n 與偶數 n。
3. 寫出有限 Fourier 截斷 f_N。
4. 說明係數與正交投影函數的關係，以及有限截斷的 L^2 誤差如何減小。

CH10-E8

使用齊次 column vector（欄向量）座標。

1. 寫出平移 $t = (2, -1)^T$、縮放 3 與旋轉 90° 的 3×3 矩陣。
2. 求繞中心 $(2, -1)^T$ 旋轉 90° 的組合矩陣。
3. 對點 $p = (1, 0)^T$ 與方向 $d = (1, 0, 0)^T$ 分別套用平移，解釋差異。
4. 以法向量 $n = (1, 2)^T / \sqrt{5}$ 寫出投影與反射矩陣，並解釋乘法順序。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH10-E9

Hill cipher over $\mathbb{F}_{29}$：

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

1. 計算在 $\mathbb{F}_{29}$ 中的 determinant，確認可逆。
2. 求 $K^{-1} \pmod{29}$。
3. 對訊息區塊 $x = (5, 8)^T$ 編碼。
4. 解碼，並說明為何已知明文區塊可能推出金鑰，因而不能當現代安全加密。

CH10-E10

跨小節綜合題：

某四節點供應網路以節點 1 為接地參考。定向邊依序為

$$1 \to 2, \qquad 1 \to 3, \qquad 2 \to 4, \qquad 3 \to 4,$$

conductances 為 $c = (1, 2, 3, 4)$，節點注入量（source 為正、sink 為負）為

$$f = (-4, -4, -10, 18)^T.$$

1. 由「頭端減尾端」建立 incidence matrix A 與 $L = A^T C A$，並說明每個 f_i 的單位與正負號。
2. 將第二條邊改成相反方向，令新的 incidence 為 $A' = DA$。求 D，證明 $L' = L$，並說明新的邊差分與流應如何符號一致地改變，才保持同一物理狀態。
3. 驗證 $\mathbf{1}^T f = 0$。刪去節點 1 的 row/column，解 reduced Laplacian，重建 potentials $x = (0, x_2, x_3, x_4)^T$。
4. 由 $e = Ax$、$y = Ce$ 求所有 edge differences、加權差分 y 與沿箭頭的實際電流 $j = -y$，核驗 $-A^T j = A^T y = f$，以及 $\frac{1}{2} x^T L x = \frac{1}{2} \sum_e c_e e_e^2$。
5. 若資料把最後一個 source 誤記成 17，為何完整系統 $Lx = f$ 無解？接地的 reduced solve 是否可以掩蓋此模型錯誤？應如何修正？

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH10-E11

考慮 $\min -x_1$，限制 $x_1 + s_1 = 0$、$x_1 + s_2 = 1$，所有變數非負。

1. 以 s_1, s_2 為基底，列出初始點、進入變數與每個比值，執行一次合法換基。
2. 若只取嚴格正比值，寫出得到的不可行點，指出哪個限制或非負條件失效。
3. 從換基後的字典證明最優值為 0，並解釋「基底改變」為何不保證「頂點或目標值改變」。
4. 對標準型 $\min c^T x$、$Ax = b$、$x \geq 0$，假設 A 滿列秩且目前基底解可行，證明非負 reduced costs 是全域最優證書；若進入方向的所有比值分母皆非正且 reduced cost 為負，為何可得到無界證書？

CH10-E12

對加權三角形，依序取邊 $1\to2, 2\to3, 1\to3$，電導為 $(2,3,1)$ S，以 node 1 為電位參考。解右端為 $(-3,15)^{\mathsf{T}}$ 的二階縮減系統，再還原被刪除的注入 f_1。電位以 V、電導以 S 計，核對實際電流方向、總注入與耗散功率。若 f_1 誤記成 −11 A，為何縮減求解仍成功、完整系統卻不一致？$1/2\,x^{\mathsf{T}}Lx$ 是理想電阻儲存的能量嗎？

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 10.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study